

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ρηγώ Φασουράκη Αλίκη Τσακατούρα
Βασίλειος Δημητρόπουλος Σεραφείμ Τριβέλλας



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:	Ρηγώ Φασουράκη, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Αλίκη Τσακατούρα, Γεωπόνος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Βασίλειος Δημητρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Σεραφεΐμ Τριβέλλας, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:	Αργύρης Δέντσορας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Ελευθέριος Χονδρογιάννης, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Ελένη Τζιότζιου-Μηλιώνη, Γεωπόνος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:	Ρηγώ Φασουράκη
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:	Θεοδούλη Αλεξιάδου, Φιλολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ:	Νικόλαος Ηλιάδης, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ:	Δημήτρης Αληθινός, Ζωγράφος
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

Πράξη με τίτλο:	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτριος Γ. Βλάχος Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο» Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αντώνιος Σ. Μπομπέτσος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου Γεώργιος Κ. Παληός Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
-----------------	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
ανάπτυξη για το μέλλον
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΡΗΓΩ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιεχόμενα

Πρόλογος	6
Πρόλογος για το μαθητή	7
Σύμβολα του βιβλίου	8
1. Εισαγωγικές Πληροφορίες	9
2. Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου	12
3. Οργάνωση των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων	16
3.1 Κέρδος	17
3.2 Ο ρόλος της νέας τεχνολογίας	18
3.3 Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων στη σύγχρονη παραγωγική μονάδα	20
3.4 Επιχείρηση και περιβάλλον	21
3.5 Οργανόγραμμα παραγωγικής μονάδας	22
4. Η μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας» Βήμα προς βήμα	24
4.1 Γενικά	24
4.2 Διάγραμμα της μεθόδου	25
4.3 Οδηγίες για την οργάνωση των σεμιναρίων	26
4.4 Πηγές πληροφόρησης για αξιοποίηση από τους μαθητές	28
4.5 Τα βήματα της Ομαδικής Εργασίας	31
1ο βήμα – Εκλογή παραγωγικής μονάδας	31
Διάγραμμα 1ου βήματος	34
1η φάση	35
2η φάση	38
2ο βήμα – Επιλογή ρόλου	39
1η φάση – Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων	39
2η φάση – Επιλογή ρόλου	66
3ο βήμα – Εκτέλεση ρόλου	68
4ο βήμα – Κατασκευή του ομοιώματος	75
5ο βήμα – Γραπτή εργασία	89
6ο βήμα – Παρουσίαση γραπτής εργασίας και ομοιώματος – Διοργάνωση Έκθεσης	92
Γλωσσάρι	94
Βιβλιογραφία	95

Πρόλογος

Από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαίδευσης σε μια εποχή τεχνολογικής έκρηξης, όπως αυτή που διανύουμε, είναι η εξοικείωση του μαθητή –και κατ' επέκταση του μέσου πολίτη– με την τεχνολογία. Το μάθημα της Τεχνολογίας δεν ανήκει στα «παραδοσιακά» μαθήματα· αποτελεί ένα αντικείμενο στο οποίο αποκρυσταλλώνεται μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία. Όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, στόχος του μαθήματος της Τεχνολογίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές –ανεξάρτητα από τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους– το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους (μεταφορές, συγκοινωνίες, συσκευασία, προώθηση προϊόντων κ.ά.), και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του τεχνολογικού αναλφαριθμητισμού το μάθημα της Τεχνολογίας στοχεύει στην καλλιέργεια πρακτικών ικανοτήτων που αναπτύσσονται κατά το στάδιο κατασκευής των διάφορων αντικειμένων από μέρους του μαθητή, αλλά και στην απόκτηση γνώσεων που αφορούν τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, όπως είναι η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία πληροφοριών. Οι γνώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή του προγράμματος Maryland Plan, το οποίο προβλέπει κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των γνώσεων της τεχνολογίας για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών: η μέθοδος της «Ατομικής Εργασίας» είναι κατάλληλη για μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου· επίσης, η μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας» και η μέθοδος «Έρευνα και Πειραματισμός» είναι κατάλληλες για μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείου, αντίστοιχα, και εφαρμόζονται σε αυτές τις συγκεκριμένες τάξεις στα σχολεία της χώρας μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μέθοδοι της «Ατομικής» και «Ομαδικής» εργασίας αξιοποιήθηκαν ήδη το 1985 στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια της χώρας, και συγκεκριμένα στο μάθημα «Τεχνολογία και Παραγωγή» (Α΄ Λυκείου), το οποίο είχε αξιολογηθεί μεταξύ των καλύτερων από τα μαθήματα του Λυκείου αυτού του τύπου, ενώ από το 1993 οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται στις τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και από το 1998 στην Α΄ τάξη Λυκείου.

Το πρόγραμμα Maryland Plan αναπτύχθηκε από τον Donald Maley, καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Maryland των ΗΠΑ. Ο Donald Maley είναι ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Μάλιστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://giving.umd.edu/giving/Fund.php?name=donaldmaley-scholarship-fund> υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την «υποτροφία Maley», η οποία δίνεται στις ΗΠΑ σε όσους φοιτητές κριθούν ότι προωθούν την ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σήμερα στις ΗΠΑ η τεχνολογική εκπαίδευση, ως απαραίτητο στοιχείο της γενικής εκπαίδευσης, παρέχεται από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εισαγωγή της τεχνολογικής εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει νομοθετηθεί με το νόμο 309/1976, σύμφωνα με τον οποίο η υποχρεωτική εκπαίδευση –η οποία με τον ίδιο νόμο αυξήθηκε από έξι σε εννέα χρόνια– θα περιελάμβανε και τεχνολογικά στοιχεία ως απαραίτητα στοιχεία της εκπαίδευσης για όλους. Το μάθημα της Τεχνολογίας, το οποίο προβλεπόταν να εισαχθεί στις τρεις τελευταίες τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου), θα παρέιχε στους μαθητές τις σχετικές γνώσεις. Επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη κατάρτιση, αποφασίστηκε η αποστολή εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ για να εκπαιδευτούν στο νέο αυτό αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα Maryland Plan προσαρμόστηκε στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα το 1979 από τον Ν. Ηλιάδη, Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και από άλλους εκπαιδευτικούς, αφού, αρχικά, σχεδιάστηκε στη ΣΕΛΕΤΕ ένα βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών.

Πρόλογος για το μαθητή

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας γράφτηκε για το μάθημα «Τεχνολογία» της Β΄ Γυμνασίου και έχει σκοπό να υποστηρίξει τη διδακτική διαδικασία και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σ' αυτό.

Στο μάθημα φέτος, θα εφαρμοστεί η μέθοδος της «**Ομαδικής Εργασίας**» με θέμα τη Βιομηχανία. Σύμφωνα με αυτή, θα αναζητήσετε πληροφορίες, θα προβληματιστείτε, θα επιλέξετε, θα αποφασίσετε για πολλές ενέργειες, θα κατασκευάσετε, θα συντάξετε ένα μέρος της ομαδικής γραπτής εργασίας, θα ηγηθείτε πολλών δραστηριοτήτων αλλά και θα ακολουθήσετε οδηγίες και, πάνω απ' όλα, θα συνεργαστείτε μεταξύ σας.

Ίσως σας κάνει εντύπωση τι σχέση μπορεί να έχετε με μια Βιομηχανία. Κύριος γενικός σκοπός είναι να αποκτήσετε ουσιαστική γνώση της δομής της Βιομηχανίας και του τρόπου λειτουργίας της και να αναπτύξετε ικανότητες ώστε να μπορείτε να προσαρμοστείτε στο μελλοντικό παραγωγικό-βιομηχανικό περιβάλλον που θα ζήσετε και θα εργαστείτε.

Αυτό το βιβλίο σας προσφέρει την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γνώσεις για τις παραγωγικές διαδικασίες, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κ.λπ. Σας βοηθά επίσης να οργανώσετε τις γραπτές εργασίες και τις ομαδικές κατασκευές που περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται, επιδιώκεται η διαθεματική προσέγγιση των ζητημάτων που θα σας απασχολήσουν, δηλαδή η εφαρμογή γνώσεων που έχετε αποκτήσει από άλλα μαθήματα. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η απόκτηση γνώσεων επιδιώκεται αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί οδηγό για την εφαρμογή της μεθόδου της «Ομαδικής Εργασίας». Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στη διαδικασία μάθησης καθώς και στο ξεδίπλωμα της δημιουργικής σας έκφρασης...

Οι Συγγραφείς